

Лабораторная работа №2

Арифметика в полях характеристики 2

Дедлайн: 26.11.2019

1 Введение

В данной лабораторной работе вам необходимо программно реализовать пять арифметических операций в поле характеристики 2:

- сложение многочленов;
- умножение многочленов;
- деление многочлена на многочлен;
- возведение многочлена в степень;
- нахождение обратного по модулю многочлена.

Дополнительную информацию вы можете получить в материалах лекции.

2 Условие лабораторной работы

Ваша задача – реализация пяти арифметических операций в поле характеристики 2, для которого определен неприводимый многочлен. Под реализацией следует понимать компьютерную программу, написанную на одном из доступных языков программирования: $\{C/C++, C\#, Java, Python^1\}$, которая умеет корректно выполнять любую из перечисленных выше арифметических операций.

Входные данные программы

- файл `polynom.txt` с неприводимым над полем $F_2[x]$ многочленом $f(x)$;
- файл `input.txt` с одним или двумя многочленами и операцией, которую необходимо выполнить в поле $F_2[x]/f(x)$.

Выходные данные программы

- файл `output.txt`, который содержит результат выполнения заданной операции.

¹Но не Jupyter Notebook

3 Описание входных данных

3.1 Формат задания многочлена

Все многочлены задаются последовательностью своих коэффициентов. Например, $f_1(x) = 1 + x^2 + x^3 \rightarrow 1011$, $f_2(x) = x^2 \rightarrow 001$.

3.2 Файл с неприводимым многочленом

Файл содержит единственную строку, в которой записан неприводимый многочлен $f(x)$. Неприводимость $f(x)$ проверять не требуется. Гарантируется, что $\deg f \leq 20$.

3.3 Файл с входными данными

Файл содержит единственную строку. Формат строки описан в таблице ниже. Гарантируется, что $\deg f_1 \leq 40$ и $\deg f_2 \leq 40$, а также что $k \geq 0$.

Операция	Строка в файле input.txt
Сложение	$f_1(x) + f_2(x)$
Умножение	$f_1(x) * f_2(x)$
Деление	$f_1(x)/f_2(x)$
Возведение в степень	$f_1(x)^k$
Нахождение обратного по модулю	$f_1(x)^{-1}$

3.4 Файл с выходными данными

Файл содержит единственную строку, в которой записан полученный в результате выполнения заданной операции многочлен.

4 Бонусные задания

4.1 Бонусное задание №1

Улучшить программу, которую вы реализовали при выполнении лабораторной работы: добавить операцию "нахождение порядка многочлена". Для ее выполнения в файле `input.txt` должна находиться строка вида *ord* $f(x)$. Результат выполнения в виде числа в десятичной системе счисления должен быть записан в файл `output.txt`.

4.2 Бонусное задание №2

Улучшить программу, которую вы реализовали при выполнении лабораторной работы: добавить операцию "проверка многочлена на неприводимость". Для ее выполнения в файле `input.txt` должна находиться строка вида $f(x)$. В файл `output.txt` должен быть записан результат выполнения операции:

- разделенные пробелами неприводимые многочлены $f_1(x)$, $f_2(x)$, ..., $f_n(x)$, такие что $f_1(x)f_2(x)...f_n(x) = f(x)$, если $f(x)$ приводим;
- исходный многочлен $f(x)$, если $f(x)$ неприводим.

4.3 Особенности бонусных заданий

- Бонусные задания могут выполнить по три студента, которое первыми напишут о своем желании в Telegram-канале [BSUCrypto2019](#). При этом студенты, которые делают одно и то же задание, должны использовать разные языки программирования.
- Один студент может делать не более одного бонусного задания.
- За бонусное задания №1 можно получить 10 баллов.
- За бонусное задания №2 можно получить 20 баллов.
- Бонусные задания можно выполнить и сдать до конца семестра.

5 Порядок сдачи лабораторной работы

- Вам необходимо создать архив формата «.zip», название которого должно иметь вид «Ivanov_2.zip», где «Ivanov» – ваша фамилия латинскими буквами. В архиве должен быть исходный код вашей реализации (НЕ весь проект целиком, а только файлы с исходным кодом (.c, .cpp, .java и т.п.)), а также файлы, которые необходимы для сборки проекта (если такие имеются). При отправке бонусных заданий наименование файла сохраняется, лишь в самый конец дописывается символ «b».
- Не позже, чем за 24 часа до сдачи лабораторной работы преподавателю в университете, вы должны отправить архив по одному из контактов, указанных в ответе на вопрос №3 в файле [FAQ.pdf](#).